

개념 01

먹이 사슬과 먹이 그물 — 얹힐수록 안정되는 관계

①

먹이 사슬

벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 →
매처럼 ①에서 최종
소비자까지 한 줄로 이은 것.

②

먹이 그물

실제 생태계에서는 여러 먹이 사슬이
그물처럼 얹혀 있다.

③

그물의 안정성

한 종이 줄어도 포식자가 다른 먹이를
택할 수 있어 충격이 분산된다.

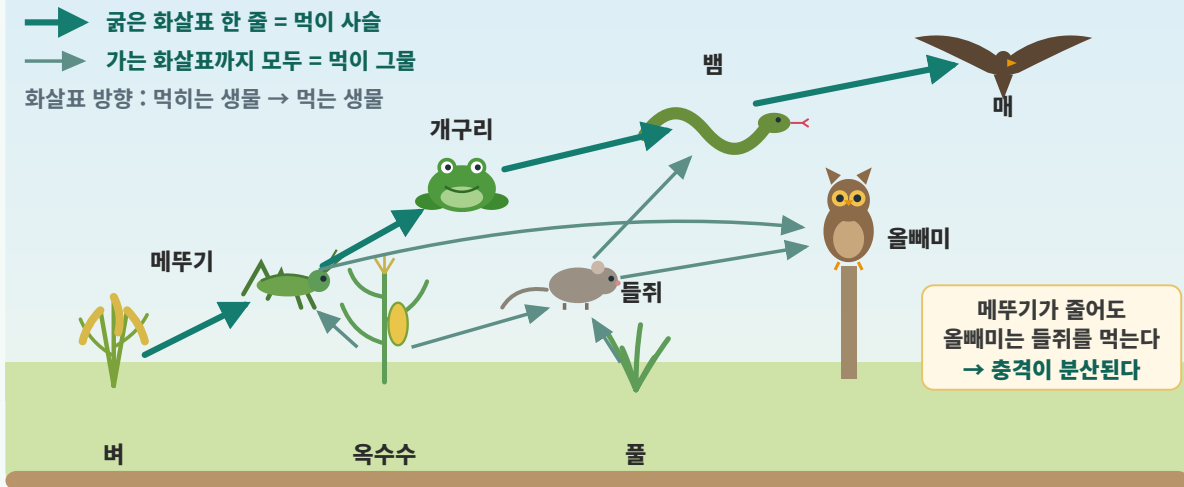


그림 1 | 논과 들판의 먹이 관계 — 굵은 화살표 한 줄이 먹이 사슬, 얹힌 화살표 전체가 먹이 그물이다

생태계의 생물들은 먹고 먹히는 관계로 이어져 있다. 그림 1의 굵은 화살표처럼 벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 → 매, 곧 **생산자에서 최종 소비자까지 한 줄로 이은 것을 먹이 사슬**이라 한다. 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물 쪽으로 향하며, 먹이 사슬의 출발점은 언제나 양분을 스스로 만드는 **생산자**이다.

그러나 실제 생태계에서 메뚜기는 벼만 먹지 않고 옥수수도 먹으며, 올빼미는 메뚜기와 들쥐를 모두 먹는다. 그림 1의 가는 화살표까지 모두 합치면 여러 먹이 사슬이 서로 얹혀 그물 모양을 이루는데, 이것이 자연의 실제 모습이다.

여러 먹이 사슬이 그물처럼 얽힌 관계망을 **㉠** 이라 한다. 먹이 관계가 복잡하게 얽힌 그물일수록 생태계는 **㉡** 이다. 한 줄로 이어진 사슬에서는 고리 하나가 끊기면 그 위의 단계가 모두 영향을 받지만, 그물에서는 한 종이 줄어도 그 종을 먹던 포식자가 **다른 먹이를 택할 수 있어** 충격이 여러 갈래로 분산되기 때문이다. 그림 1에서 메뚜기가 줄어도 올빼미는 들쥐를 먹을 수 있는 것이 그 예이다. '복잡할수록 불안정하다'는 직관과 반대로, 생태계에서는 복잡한 먹이 그물이 곧 튼튼한 안전망이 된다.

먹이 사슬 먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것. 화살표는 '먹히는 생물 → 먹는 생물'의 방향이다.

먹이 그물 여러 먹이 사슬이 서로 얽힌 실제 관계망. 복잡할수록 생태계가 안정된다.

생산자 양분을 스스로 만드는 생물. 먹이 사슬의 출발점이며 생태 피라미드의 맨 아래 단계다.

✗ 오해 먹이 사슬의 화살표는 먹는 생물에서 먹히는 생물로 향한다.
✓ 진실 먹히는 생물 → 먹는 생물이다. 화살표는 양분이 옮겨 가는 방향이다.

✗ 오해 먹이 그물이 단순할수록 생태계는 안정적이다.
✓ 진실 복잡할수록 안정적이다. 끊긴 줄을 다른 줄이 받쳐 준다.

포인트

사슬은 한 줄, 그물은 얽힌 여러 줄이다. 먹이 그물이 복잡할수록 한 종의 변화가 여러 갈래로 분산되어 생태계가 안정된다.

*한 줄로 이어진 사슬에서는 고리 하나가 끊기면 그 위의 단계가 모두 영향을 받지만, 그물에서는 한 종이 줄어도 그 종을 먹던 포식자가 다른 먹이를 택할 수 있어 충격이 여러 갈래로 분산되기 때문이다.

개념 02

생태 피라미드 — 위로 갈수록 좁아지는 이유

①

영양 단계

생산자, 1차 소비자, 2차 소비자처럼 먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 층을 ⑦ 라 한다.

②

생태 피라미드

각 단계의 개체 수·생물량·에너지양을 아래부터 쌓아 올리면 피라미드 모양이 된다.

③

에너지의 손실

각 단계가 에너지의 대부분을 호흡과 생명 활동에 쓰므로 위로 갈수록 줄어든다.

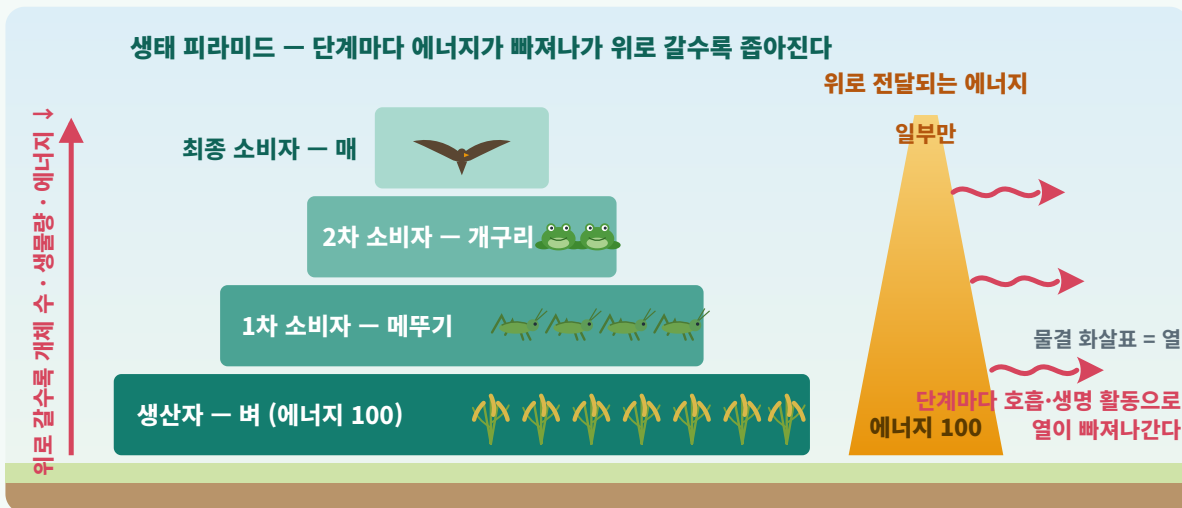


그림 2 | 생태 피라미드와 에너지의 흐름 — 각 단계에서 열이 빠져나가므로 위층은 아래층보다 작다

그림 읽는 법

- 1 층 하나가 영양 단계 하나다. 맨 아래가 생산자(벼), 그 위가 1차 소비자(메뚜기), 2차 소비자(개구리), 맨 위가 최종 소비자(매)다 — 먹이 사슬의 순서를 아래에서 위로 쌓은 것이다.
- 2 층의 가로 폭이 그 단계의 크기다. 개체 수(마릿수)로 재든, 생물량(생물의 총 무게)으로 재든, 에너지양으로 재든 위로 갈수록 폭이 좁아진다.
- 오른쪽 주황색 광선이 위로 전달되는 에너지다. 층을 하나 지날 때마다 붉은 물결 화살표(열)만큼 빠져나가므로 광선이 점점 가늘어지고, 맨 위에는 일부만 도착한다.

먹이 사슬에서 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자와 같이 같은 위치에 있는 생물들의 층을 **영양 단계**라 한다. 각 영양 단계의 **개체 수·생물량·에너지양**을 아래 단계부터 차례로 쌓아 올리면 대체로 피라미드 모양이 되는데, 이를 **생태 피라미드**라 한다. 안정된 생태계에서는 위 영양 단계로 갈수록 개체 수도, 생물량도, 에너지양도 줄어든다.

위로 갈수록 줄어드는 까닭은 에너지가 단계를 거칠 때마다 손실되기 때문이다. 메뚜기는 벼에게서 얻은 에너지의 대부분을 ㉠과 생명 활동에 사용하고, 개구리에게 전달되는 것은 그중 일부뿐이다. 호흡은 I단원에서 배운 **발열 반응**으로, 얻은 에너지의 상당 부분이 이 과정에서 열로 빠져나간다.

단계를 오를 때마다 에너지가 크게 줄어들므로 위 단계는 아래 단계보다 클 수 없다. 따라서 안정된 생태계에서는 위 단계로 갈수록 개체 수·㉡·에너지양이 모두 줄어든다. 매 한 마리를 떠받치는 데 넓은 논 전체가 필요한 것도, 먹이 사슬의 길이에 한계가 있는 것도 같은 이유이다. 한 영양 단계의 에너지가 바로 위 단계로 전달되는 비율을 **에너지 효율**이라 하며, (위 단계의 에너지 ÷ 아래 단계의 에너지) × 100으로 구한다. 생태계마다 다르지만 대략 10 % 안팎이다.

영양 단계	먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 층. 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자, 최종 소비자 등.
생물량	한 영양 단계에 속한 생물의 총량(무게). 개체 수·에너지양과 함께 생태 피라미드를 만드는 재료다.
생태 피라미드	영양 단계별 개체 수·생물량·에너지양을 아래부터 쌓아 올린 그림. 안정된 생태계에서는 위로 갈수록 좁아진다.

✗ 오해 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 많아진다.
✓ 진실 줄어든다. 단계마다 에너지가 손실되기 때문이다.

✗ 오해 각 단계는 받은 에너지를 전부 위 단계로 전달한다.
✓ 진실 대부분을 호흡 등으로 소비하고 일부만 전달한다.

포인트

생태 피라미드가 위로 갈수록 좁아지는 원인은 에너지의 손실이다. 각 단계가 에너지 대부분을 호흡과 생명 활동에 쓰고 일부만 전달하므로, 먹이 사슬은 무한히 길어질 수 없다.

*각급 먹이를, 1차 소비자로부터 2차, 3차 소비자까지의 순서로 '에너지의 흐름'을 나타내며, 1차 소비자는 1차, 2차 소비자는 2차, 3차 소비자는 3차로 표시한다.

개념 03

생태계 평형 — 흔들려도 되돌아오는 조절 작용

①

1차 소비자의 급증

어떤 원인으로 메뚜기(1차 소비자)가 갑자기 늘어났다.

②

위아래 단계의 반응

먹이인 벼(생산자)는 줄고, 천적인 개구리(2차 소비자)는 ①한다.

③

평형의 회복

먹이 부족과 천적 증가로 메뚜기가 다시 줄고, 벼와 개구리도 원래 수준으로 돌아온다.

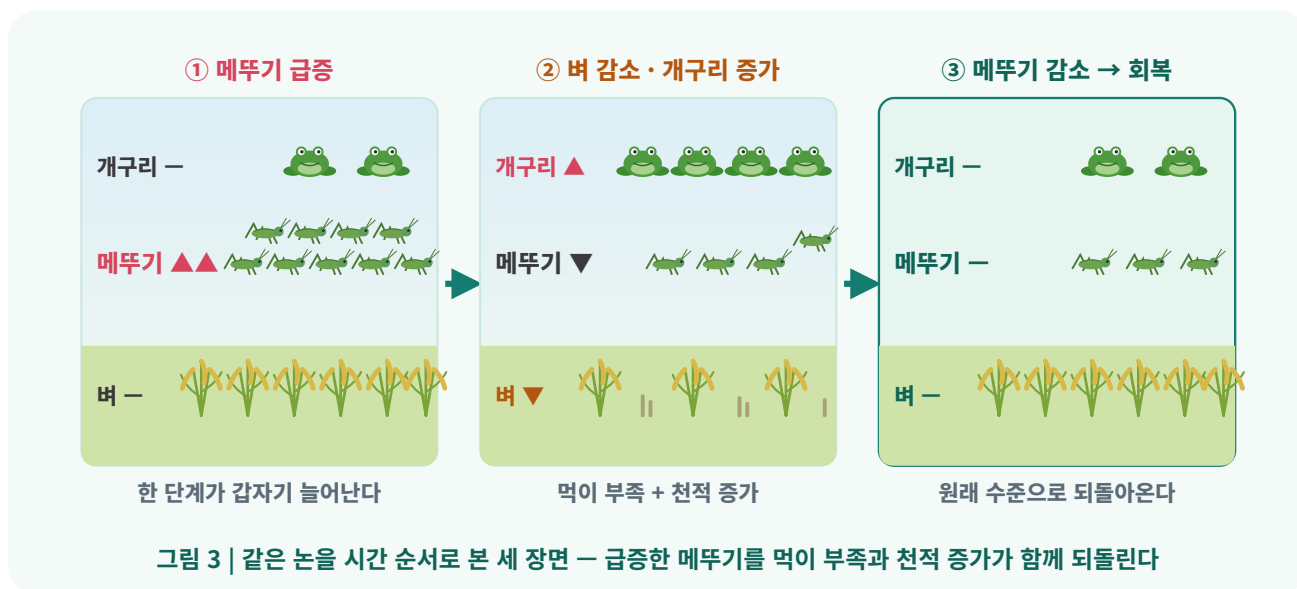


그림 읽는 법

- 세 장면은 같은 논을 시간 순서로 그린 것이다. 왼쪽 ①에서 시작해 화살표를 따라 ② → ③으로 읽는다.
- 장면마다 위에서부터 개구리(2차 소비자) · 메뚜기(1차 소비자) · 벼(생산자)가 있다. 그려진 마릿수와 벼의 포기 수가 그 시점의 개체 수다 — 잘린 밀동은 메뚜기에게 먹힌 벼다.
- ▲는 늘어남, ▼는 줄어듦, —는 원래 수준이다. ②에서 벼는 먹혀서 줄고 개구리는 먹이가 많아 늘어난 것을 눈으로 확인한다.

생태계 평형이란 생태계를 이루는 생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 **크게 변하지 않고 유지되는 상태**를 말한다. 이는 모든 것이 멈추어 있다는 뜻이 아니다. 어떤 원인으로 개체 수가 흔들리더라도 다시 원래 상태로 되돌아오는 능력이 평형의 본질이며, 이 복원력은 먹이 관계 속에 들어 있다.

그림 3처럼 1차 소비자인 메뚜기가 갑자기 늘어났다고 하자. 먼저 메뚜기의 먹이인 벼(생산자)는 **줄어들고**, 메뚜기를 먹는 개구리(2차 소비자)는 먹이가 많아져 **늘어난다**. 그러면 메뚜기는 먹이가 부족해지고 ㉠ 은 많아졌으므로 다시 줄어든다. 메뚜기가 줄면 벼는 회복되고 개구리도 원래 수준으로 돌아와 평형이 회복된다.

이처럼 어느 한 영양 단계가 흔들려도 위아래 단계가 함께 반응하여 되돌려 놓는 작용이 생태계에 내장된 **자동 조절 장치**이다. 생태계 평형은 정지 상태가 아니라, 흔들려도 되돌아오는 ㉡ 을 갖춘 상태이다. 포식자와 피식자의 개체 수가 이처럼 시차를 두고 엇갈려 오르내리는 모습은 **개체군 변동 모의실험**으로 확인할 수 있는데, 피식자의 개체 수가 먼저 늘고 포식자가 뒤따라 늘어난다. 다만 이 조절 작용에는 한계가 있으며, 이는 개념 04에서 다룬다.

생태계 평형 생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 크게 변하지 않고 안정적으로 유지되는 상태.

천적 어떤 생물을 잡아먹는 상위 포식자. 급증한 생물을 다시 줄이는 평형 조절의 제동 장치 역할을 한다.

복원력 개체 수가 흔들려도 먹이 관계를 통해 원래 상태로 되돌아오는 능력. 생태계 평형의 본질이다.

✗ 오해 1차 소비자가 급증하면 2차 소비자는 감소한다.

✓ 진실 먹이가 많아져 **일시적으로 증가**한다. 감소하는 것은 생산자다.

✗ 오해 생태계 평형은 개체 수가 변하지 않는 정지 상태다.

✓ 진실 흔들려도 **되돌아오는 상태**다. 개체 수는 일시적으로 변한다.

포인트

1차 소비자 증가 → 생산자 감소·2차 소비자 증가 → 1차 소비자 감소 → 회복. 각 단계에서 누가 늘고 누가 주는지를 순서대로 서술한다.

*기타교과 관련 주제와 관련된 내용도 함께 학습할 수 있다. (예를 들어 ① 환경 ② 과학 ③ 사회 ④ 국어)

개념 04

평형의 파괴 — 복원력의 한계를 넘는 충격

①

복원력의 한계

자동 조절 작용은 만능이 아니다.
한계를 넘는 충격이 오면 평형이
깨진다.

②

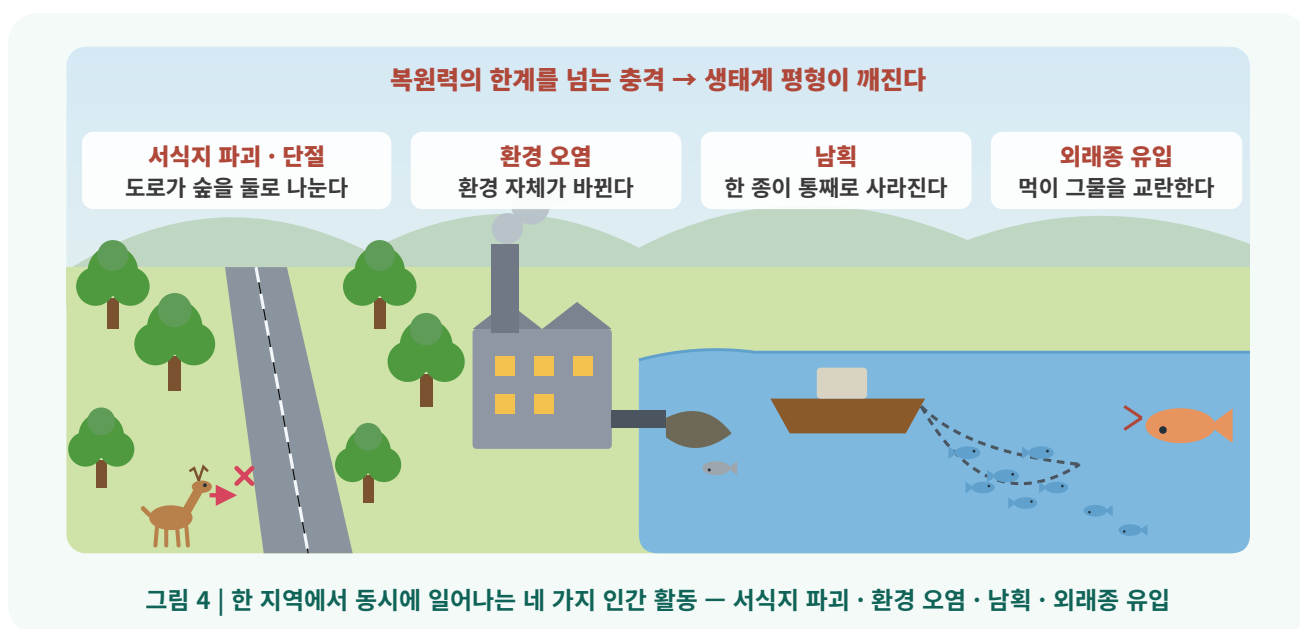
자연적 원인

홍수·가뭄·산불·화산 폭발과 같은
자연재해.

③

인위적 원인

서식지 파괴, ㉠, 외래종
유입, 환경 오염 — 오늘날 가장 큰
충격은 인간 활동이다.



생태계의 자동 조절 작용은 만능이 아니다. **복원력의 한계**를 넘는 충격이 가해지면 평형은 깨진다. 홍수·가뭄·산불·화산 폭발과 같은 **자연재해**도 원인이 되지만, 오늘날 가장 큰 충격은 **인간 활동**이다.

그림 4는 그 네 가지를 한 장면에 담았다. 왼쪽에서는 도로가 숲을 둘로 갈라 사슴이 건너지 못한다 — **서식지의 파괴·단절**이다. 공장의 매연과 폐수는 **환경 오염**으로 생물이 사는 환경 자체를 바꾸고, 그물로 물고기를 한꺼번에 잡는 **남획**은 먹이 그물을 이루는 한 종을 통째로 없앴다. 오른쪽의 큰 물고기처럼 새로 들어온 **외래종**은 기존의 먹이 그물을 교란한다. 여기에 **기후 변화**(소단원 03)가 더해진다. 꽃 피는 시기가 앞당겨져 꽃을 찾는 곤충과 때가 어긋나거나, 바다가 따뜻해져 아열대 어종이 늘고 생물이 사는 곳이 북쪽으로 옮겨 가면, 그 종과 이어진 먹이 관계 전체가 바뀐다.

특히 위험한 것이 ㉠의 제거이다. 20세기 초 미국 옐로스톤 국립공원에서 늑대를 모두 없애자, 천적이 사라진 사슴 무리(엘크)가 ㉡하여 강가의 어린 나무를 먹어 치웠고, 버드나무 숲은 점점 풀밭으로 바뀌었다. 먹이 그물 꼭대기의 한 종이 아래 단계를 붙잡고 있었던 것이다.

1995~96년 늑대를 다시 방사한 뒤 엘크가 줄고 강가의 버드나무가 자랐다는 보고가 이어졌다. 그물 꼭대기의 한 종이 바뀌면 그 영향이 **여러 영양 단계를 타고 연쇄적으로** 전달된다는 것이다. 그러나 그 효과의 크기는 **과학자들 사이에서 논쟁 중**이다. 버드나무 부피가 약 1500 % 늘어 강한 연쇄가 일어났다는 연구(2025)가 있는 반면, 20여 년의 야외 실험에서는 엘크를 막고 물 높이도 올린 곳에서만 버드나무가 크게 자라 연쇄가 약하다는 연구(2024)도 있다. 엘크 수에는 사람의 사냥과 퓨마·곰도, 버드나무에는 물 높이도 영향을 준다. 한 번 무너진 생태계는 포식자가 돌아와도 쉽게 원래대로 돌아오지 않을 수 있다.

외래종 원래 살지 않던 곳에 들어온 종. 천적이 없으면 급증하여 기존의 먹이 그물을 교란한다.

최상위 포식자 먹이 그물 꼭대기의 종. 수는 적어도 아래 단계 전체의 개체 수를 조절하며 그물을 지탱한다.

남획 특정 생물을 지나치게 많이 잡아 한 종을 급감시키는 것. 먹이 그물의 한 매듭을 통째로 없앤다.

영양 단계 연쇄 최상위 포식자의 변화가 초식 동물을 거쳐 식물까지 차례로 전달되는 것. 옐로스톤에서는 그 크기를 두고 연구 결과가 엇갈린다.

✗ 오해 생태계는 어떤 충격에도 스스로 회복한다.
✓ 진실 복원력에는 **한계**가 있다. 한계를 넘는 충격이 오면 평형이 깨진다.

✗ 오해 늑대가 늘어나면 강가의 식물이 줄어든다.
✓ 진실 늑대 ▲ → 엘크 ▼ → 식물 ▲. 한 칸 건너뛰어 방향 착오에 주의한다.

포인트

평형을 깨뜨리는 인위적 원인은 서식지 파괴·남획·외래종·환경 오염의 네 가지다. 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물 급증 → 식물 황폐화 → 연쇄 붕괴의 순서로 위에서 아래로 무너진다.

*이 단락을 표지 125쪽 40쪽 101쪽 102쪽 103쪽 104쪽 105쪽 106쪽 107쪽 108쪽 109쪽 110쪽 111쪽 112쪽 113쪽 114쪽 115쪽 116쪽 117쪽 118쪽 119쪽 120쪽 121쪽 122쪽 123쪽 124쪽 125쪽 126쪽 127쪽 128쪽 129쪽 130쪽 131쪽 132쪽 133쪽 134쪽 135쪽 136쪽 137쪽 138쪽 139쪽 140쪽 141쪽 142쪽 143쪽 144쪽 145쪽 146쪽 147쪽 148쪽 149쪽 150쪽 151쪽 152쪽 153쪽 154쪽 155쪽 156쪽 157쪽 158쪽 159쪽 160쪽 161쪽 162쪽 163쪽 164쪽 165쪽 166쪽 167쪽 168쪽 169쪽 170쪽 171쪽 172쪽 173쪽 174쪽 175쪽 176쪽 177쪽 178쪽 179쪽 180쪽 181쪽 182쪽 183쪽 184쪽 185쪽 186쪽 187쪽 188쪽 189쪽 190쪽 191쪽 192쪽 193쪽 194쪽 195쪽 196쪽 197쪽 198쪽 199쪽 200쪽 201쪽 202쪽 203쪽 204쪽 205쪽 206쪽 207쪽 208쪽 209쪽 210쪽 211쪽 212쪽 213쪽 214쪽 215쪽 216쪽 217쪽 218쪽 219쪽 220쪽 221쪽 222쪽 223쪽 224쪽 225쪽 226쪽 227쪽 228쪽 229쪽 230쪽 231쪽 232쪽 233쪽 234쪽 235쪽 236쪽 237쪽 238쪽 239쪽 240쪽 241쪽 242쪽 243쪽 244쪽 245쪽 246쪽 247쪽 248쪽 249쪽 250쪽 251쪽 252쪽 253쪽 254쪽 255쪽 256쪽 257쪽 258쪽 259쪽 260쪽 261쪽 262쪽 263쪽 264쪽 265쪽 266쪽 267쪽 268쪽 269쪽 270쪽 271쪽 272쪽 273쪽 274쪽 275쪽 276쪽 277쪽 278쪽 279쪽 280쪽 281쪽 282쪽 283쪽 284쪽 285쪽 286쪽 287쪽 288쪽 289쪽 290쪽 291쪽 292쪽 293쪽 294쪽 295쪽 296쪽 297쪽 298쪽 299쪽 300쪽 301쪽 302쪽 303쪽 304쪽 305쪽 306쪽 307쪽 308쪽 309쪽 310쪽 311쪽 312쪽 313쪽 314쪽 315쪽 316쪽 317쪽 318쪽 319쪽 320쪽 321쪽 322쪽 323쪽 324쪽 325쪽 326쪽 327쪽 328쪽 329쪽 330쪽 331쪽 332쪽 333쪽 334쪽 335쪽 336쪽 337쪽 338쪽 339쪽 340쪽 341쪽 342쪽 343쪽 344쪽 345쪽 346쪽 347쪽 348쪽 349쪽 350쪽 351쪽 352쪽 353쪽 354쪽 355쪽 356쪽 357쪽 358쪽 359쪽 360쪽 361쪽 362쪽 363쪽 364쪽 365쪽 366쪽 367쪽 368쪽 369쪽 370쪽 371쪽 372쪽 373쪽 374쪽 375쪽 376쪽 377쪽 378쪽 379쪽 380쪽 381쪽 382쪽 383쪽 384쪽 385쪽 386쪽 387쪽 388쪽 389쪽 390쪽 391쪽 392쪽 393쪽 394쪽 395쪽 396쪽 397쪽 398쪽 399쪽 400쪽 401쪽 402쪽 403쪽 404쪽 405쪽 406쪽 407쪽 408쪽 409쪽 410쪽 411쪽 412쪽 413쪽 414쪽 415쪽 416쪽 417쪽 418쪽 419쪽 420쪽 421쪽 422쪽 423쪽 424쪽 425쪽 426쪽 427쪽 428쪽 429쪽 430쪽 431쪽 432쪽 433쪽 434쪽 435쪽 436쪽 437쪽 438쪽 439쪽 440쪽 441쪽 442쪽 443쪽 444쪽 445쪽 446쪽 447쪽 448쪽 449쪽 450쪽 451쪽 452쪽 453쪽 454쪽 455쪽 456쪽 457쪽 458쪽 459쪽 460쪽 461쪽 462쪽 463쪽 464쪽 465쪽 466쪽 467쪽 468쪽 469쪽 470쪽 471쪽 472쪽 473쪽 474쪽 475쪽 476쪽 477쪽 478쪽 479쪽 480쪽 481쪽 482쪽 483쪽 484쪽 485쪽 486쪽 487쪽 488쪽 489쪽 490쪽 491쪽 492쪽 493쪽 494쪽 495쪽 496쪽 497쪽 498쪽 499쪽 500쪽 501쪽 502쪽 503쪽 504쪽 505쪽 506쪽 507쪽 508쪽 509쪽 510쪽 511쪽 512쪽 513쪽 514쪽 515쪽 516쪽 517쪽 518쪽 519쪽 520쪽 521쪽 522쪽 523쪽 524쪽 525쪽 526쪽 527쪽 528쪽 529쪽 530쪽 531쪽 532쪽 533쪽 534쪽 535쪽 536쪽 537쪽 538쪽 539쪽 540쪽 541쪽 542쪽 543쪽 544쪽 545쪽 546쪽 547쪽 548쪽 549쪽 550쪽 551쪽 552쪽 553쪽 554쪽 555쪽 556쪽 557쪽 558쪽 559쪽 560쪽 561쪽 562쪽 563쪽 564쪽 565쪽 566쪽 567쪽 568쪽 569쪽 570쪽 571쪽 572쪽 573쪽 574쪽 575쪽 576쪽 577쪽 578쪽 579쪽 580쪽 581쪽 582쪽 583쪽 584쪽 585쪽 586쪽 587쪽 588쪽 589쪽 590쪽 591쪽 592쪽 593쪽 594쪽 595쪽 596쪽 597쪽 598쪽 599쪽 600쪽 601쪽 602쪽 603쪽 604쪽 605쪽 606쪽 607쪽 608쪽 609쪽 610쪽 611쪽 612쪽 613쪽 614쪽 615쪽 616쪽 617쪽 618쪽 619쪽 620쪽 621쪽 622쪽 623쪽 624쪽 625쪽 626쪽 627쪽 628쪽 629쪽 630쪽 631쪽 632쪽 633쪽 634쪽 635쪽 636쪽 637쪽 638쪽 639쪽 640쪽 641쪽 642쪽 643쪽 644쪽 645쪽 646쪽 647쪽 648쪽 649쪽 650쪽 651쪽 652쪽 653쪽 654쪽 655쪽 656쪽 657쪽 658쪽 659쪽 660쪽 661쪽 662쪽 663쪽 664쪽 665쪽 666쪽 667쪽 668쪽 669쪽 670쪽 671쪽 672쪽 673쪽 674쪽 675쪽 676쪽 677쪽 678쪽 679쪽 680쪽 681쪽 682쪽 683쪽 684쪽 685쪽 686쪽 687쪽 688쪽 689쪽 690쪽 691쪽 692쪽 693쪽 694쪽 695쪽 696쪽 697쪽 698쪽 699쪽 700쪽 701쪽 702쪽 703쪽 704쪽 705쪽 706쪽 707쪽 708쪽 709쪽 710쪽 711쪽 712쪽 713쪽 714쪽 715쪽 716쪽 717쪽 718쪽 719쪽 720쪽 721쪽 722쪽 723쪽 724쪽 725쪽 726쪽 727쪽 728쪽 729쪽 730쪽 731쪽 732쪽 733쪽 734쪽 735쪽 736쪽 737쪽 738쪽 739쪽 740쪽 741쪽 742쪽 743쪽 744쪽 745쪽 746쪽 747쪽 748쪽 749쪽 750쪽 751쪽 752쪽 753쪽 754쪽 755쪽 756쪽 757쪽 758쪽 759쪽 760쪽 761쪽 762쪽 763쪽 764쪽 765쪽 766쪽 767쪽 768쪽 769쪽 770쪽 771쪽 772쪽 773쪽 774쪽 775쪽 776쪽 777쪽 778쪽 779쪽 780쪽 781쪽 782쪽 783쪽 784쪽 785쪽 786쪽 787쪽 788쪽 789쪽 790쪽 791쪽 792쪽 793쪽 794쪽 795쪽 796쪽 797쪽 798쪽 799쪽 800쪽 801쪽 802쪽 803쪽 804쪽 805쪽 806쪽 807쪽 808쪽 809쪽 810쪽 811쪽 812쪽 813쪽 814쪽 815쪽 816쪽 817쪽 818쪽 819쪽 820쪽 821쪽 822쪽 823쪽 824쪽 825쪽 826쪽 827쪽 828쪽 829쪽 830쪽 831쪽 832쪽 833쪽 834쪽 835쪽 836쪽 837쪽 838쪽 839쪽 840쪽 841쪽 842쪽 843쪽 844쪽 845쪽 846쪽 847쪽 848쪽 849쪽 850쪽 851쪽 852쪽 853쪽 854쪽 855쪽 856쪽 857쪽 858쪽 859쪽 860쪽 861쪽 862쪽 863쪽 864쪽 865쪽 866쪽 867쪽 868쪽 869쪽 870쪽 871쪽 872쪽 873쪽 874쪽 875쪽 876쪽 877쪽 878쪽 879쪽 880쪽 881쪽 882쪽 883쪽 884쪽 885쪽 886쪽 887쪽 888쪽 889쪽 890쪽 891쪽 892쪽 893쪽 894쪽 895쪽 896쪽 897쪽 898쪽 899쪽 900쪽 901쪽 902쪽 903쪽 904쪽 905쪽 906쪽 907쪽 908쪽 909쪽 910쪽 911쪽 912쪽 913쪽 914쪽 915쪽 916쪽 917쪽 918쪽 919쪽 920쪽 921쪽 922쪽 923쪽 924쪽 925쪽 926쪽 927쪽 928쪽 929쪽 930쪽 931쪽 932쪽 933쪽 934쪽 935쪽 936쪽 937쪽 938쪽 939쪽 940쪽 941쪽 942쪽 943쪽 944쪽 945쪽 946쪽 947쪽 948쪽 949쪽 950쪽 951쪽 952쪽 953쪽 954쪽 955쪽 956쪽 957쪽 958쪽 959쪽 960쪽 961쪽 962쪽 963쪽 964쪽 965쪽 966쪽 967쪽 968쪽 969쪽 970쪽 971쪽 972쪽 973쪽 974쪽 975쪽 976쪽 977쪽 978쪽 979쪽 980쪽 981쪽 982쪽 983쪽 984쪽 985쪽 986쪽 987쪽 988쪽 989쪽 990쪽 991쪽 992쪽 993쪽 994쪽 995쪽 996쪽 997쪽 998쪽 999쪽 1000쪽

개념 05

생태계 보전 — 잇고, 지키고, 되살리고, 함께 결정한다

①

잇는다

도로 등으로 끊긴 서식지를
① _____ 로 이어 야생동물이
오가게 한다.

②

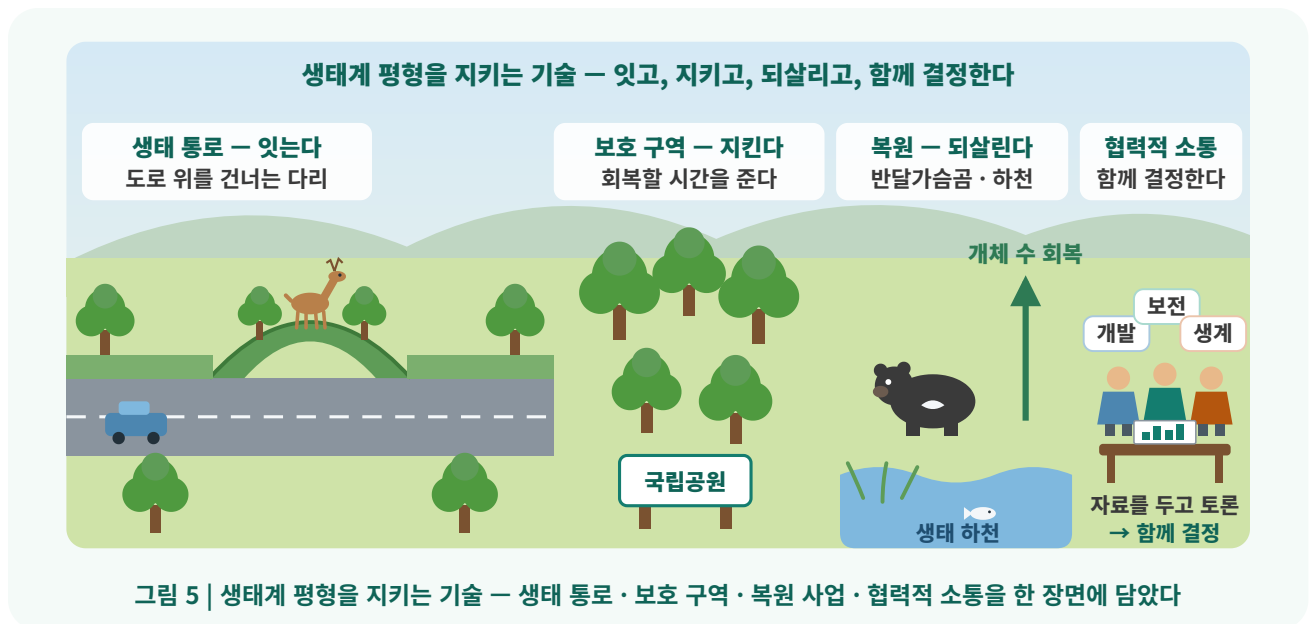
지키고 되살린다

보호 구역·국립공원 지정, 사라진 종의
복원 사업, 생태 하천 복원.

③

함께 결정한다

개발·보전·생계가 얽힌 문제이므로
자료에 근거해 토론하고 협력적으로
소통한다.



생태계 평형의 보전은 기술이자 약속이다. 그림 5의 왼쪽처럼 도로로 끊긴 서식지는 **생태 통로**로 잇는다. 생태 통로는 도로 위를 가로지르는 야생동물의 다리로, 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다. 훼손이 심한 곳은 **보호 구역·국립공원**으로 지정하여 생태계가 회복할 시간을 확보하고, 사라지거나 줄어든 종을 되살리는 **복원 사업**(반달가슴곰·여우 복원 등)과 훼손된 하천을 되살리는 **생태 하천 복원**이 이어진다.

생태계 보전의 마지막 열쇳말은 ㉠이다. 생태계 문제는 한 사람의 정답으로 해결되는 것이 아니라 개발·보전·생계 등 **여러 이해가 얹힌 사회적 결정**이기 때문이다. 그림 5의 오른쪽처럼 자료에 근거하여 토론하고 함께 결정하는 것까지가 과학의 일이다. 개인의 실천(소비·분리배출)과 제도(보호 구역·규제)가 만나야 먹이 그물은 지켜진다.

이 소단원을 한 줄로 정리하면 다음과 같다. 먹이 그물이 복잡할수록 생태계는 안정되고, 생태 피라미드는 에너지 손실 때문에 위로 갈수록 좁아진다. 평형은 흔들려도 되돌아오는 복원력을 갖지만 그 ㉡를 넘는 충격이 오면 깨지며, 서식지 파괴·남획·외래종·환경 오염이라는 네 원인에 맞서 잇고 지키고 되살리는 보전 기술이 있다.

생태 통로 도로 등으로 끊긴 서식지를 이어 야생동물이 오갈 수 있게 만든 길. 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다.

복원 사업 사라지거나 줄어든 종과 서식지를 되살리는 일. 지리산 반달가슴곰 복원이 대표적이다.

협력적 소통 개발·보전·생계가 얹힌 생태계 문제를 자료에 근거해 토론하고 함께 결정하는 과정.

✗ 오해 보호 구역 지정은 생태계 회복에 도움이 되지 않는다.
✓ 진실 훼손된 곳이 **회복할 시간**을 벌여 주는 보전 기술이다.

✗ 오해 생태계 보전은 과학자만의 문제다.
✓ 진실 과학 자료와 **사회적 소통**이 함께 필요한 문제다.

포인트

잇고(생태 통로), 지키고(보호 구역·국립공원), 되살린다(복원 사업·생태 하천). 여기에 자료에 근거한 협력적 소통이 더해져야 생태계 평형이 지켜진다.

*각주해설 해설 10문 극단적 생태적 변화는 생태계 평형에 큰 위협을 준다. 극단적 생태적 변화는 생태계 평형에 큰 위협을 준다. 극단적 생태적 변화는 생태계 평형에 큰 위협을 준다. ㉠ 울진 해안 ㉡ 서울 해안 ㉢ 양양

MEMO

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리